Desafio UniSoma 2026

Ensala+ ABC

Equipe 14 · [Nome 1]

desafio unisoma

Nossa **equipe**

Equipe 14



[Nome 1]

[Curso] / [Universidade]

Papel na equipe: [modelagem, código, interface...]

unisoma | aprendiz

O problema da ONG

Equipe 14

Nosso entendimento

Todo semestre a equipe distribui centenas de jovens em turmas da Manhã e da Tarde à mão: horas de trabalho, retrabalho e turmas desequilibradas, além de erros de cadastro descobertos tarde demais.

Principais restrições e requisitos

1. Disponibilidade: aluno da manhã só vai para turma da manhã (e o mesmo para a tarde)
2. Capacidade: nenhuma turma passa do limite de vagas
3. Equilíbrio: turmas do mesmo turno com no máx. 1 aluno de diferença e proporção de gênero similar
4. Ler o Excel da ONG, tratar erros de digitação, alertar TODAS as inconsistências de uma vez e gravar o resultado no mesmo Excel

unisoma | aprendiz

Nossa solução

Equipe 14

Em uma frase

Um aplicativo de 2 cliques que lê a planilha de matriculados e, com um modelo matemático de otimização, monta em segundos as turmas mais equilibradas possíveis — já gravadas no Excel da ONG.

Ótimo, não “no olho”

MILP lexicográfico: tamanho igual (±1) e menor desvio de gênero matematicamente possível, provado pelo solver.

Pega erro antes do problema

Corrige “manha”, “feminino”...; aponta sexo/turno inválidos, nomes duplicados e falta de vagas — tudo numa única execução.

Relatório pronto

PDF com totais, gráfico de meninos/meninas por turma e lista de pendências para a coordenação.

unisoma | aprendiz

Modelagem matemática

Equipe 14

Função objetivo

Lexicográfica: (1) se faltar vaga, priorizar ordem de matrícula; (2) min. diferença de tamanho; (3) min. diferença de meninos/meninas; (4) min. desvio da proporção do turno; (5) separar homônimos.

Variáveis de decisão

Fase 1: $f_t, m_t \in \mathbb{Z}_+$ (meninas/meninos por turma) e $z_i \in \{0,1\}$ (aluno recebe vaga). Fase 2: $x_{it} \in \{0,1\}$ (aluno i na turma t).

Restrições

Turno do aluno · $f_t + m_t \leq$ vagas · Σz_i = mín(alunos, vagas) · maior - menor turma ≤ 1 · quebra de simetria. Decomposição exata: 900 alunos em ~1 s.

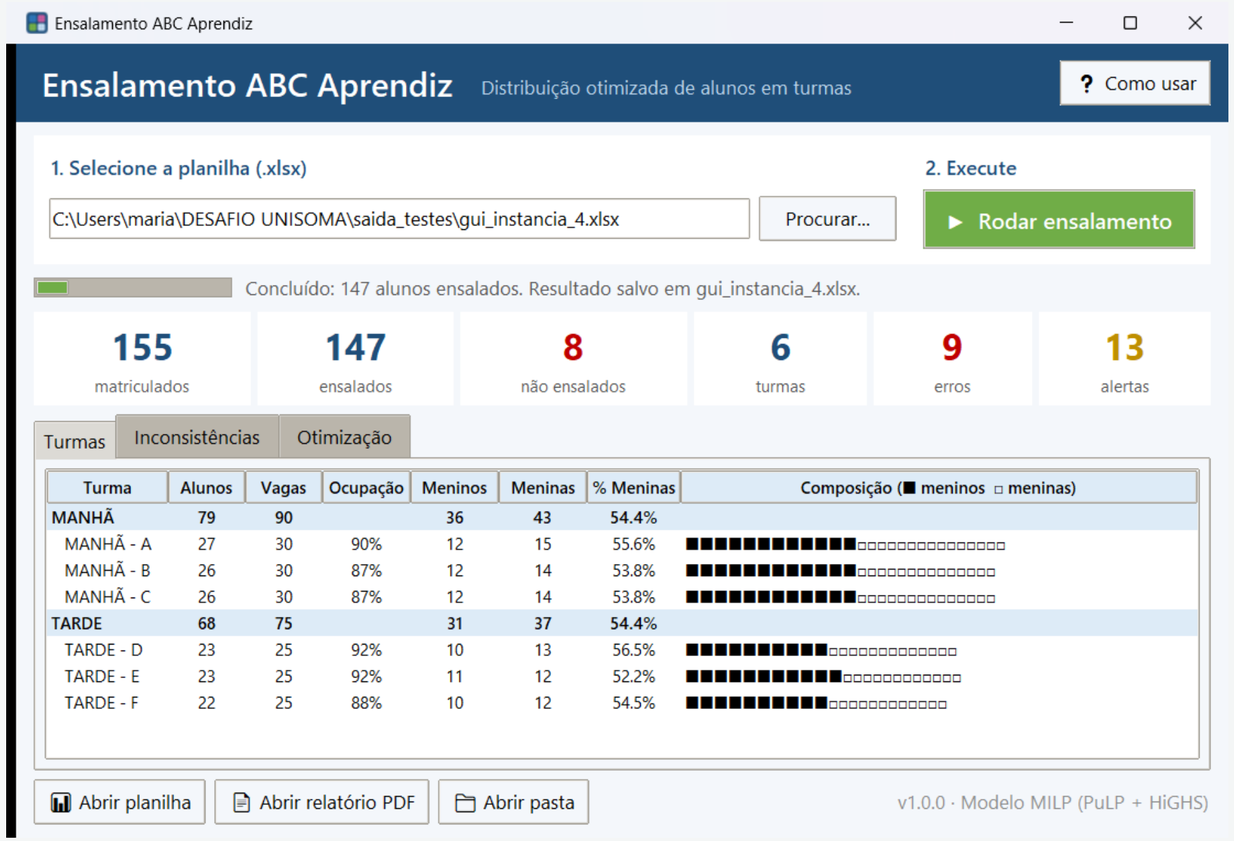
Tecnologia

Linguagem: Python 3.12.9
Biblioteca de otimização: PuLP
Solver: HiGHS (MILP branch-and-cut) · CBC reserva
Interface: Tkinter + .exe (PyInstaller)
Relatório: ReportLab + Matplotlib

unisoma | aprendiz

Nosso aplicativo

Equipe 14



Como usar

1. Abrir o Ensalamento.exe e escolher a planilha de matriculados
2. Clicar em “Rodar ensalamento” — resultado em segundos
3. Conferir turmas e pendências; abrir planilha e relatório PDF

unisoma

aprendiz

Nossos resultados

Equipe 14

4 / 4

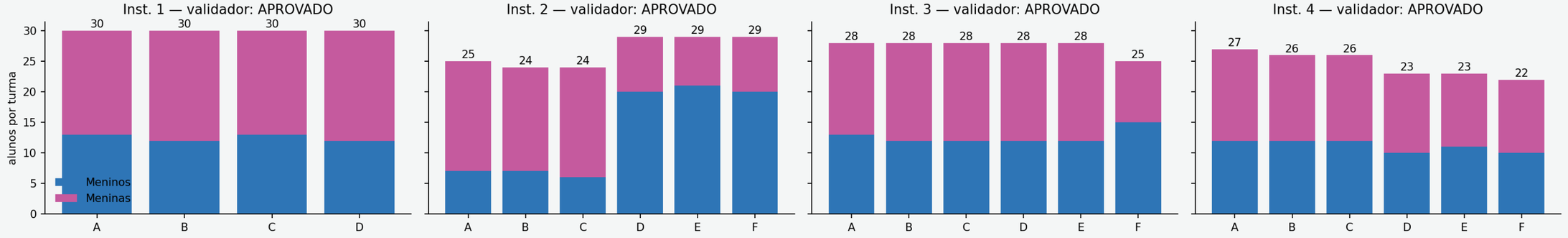
instâncias APROVADAS pelo validador oficial (+ 10 cenários extremos testados)

< 1 s

por instância (900 alunos / 26 turmas em ~1 s)

≤ 3 p.p.

desvio de gênero por turma — o mínimo possível com números inteiros



unisoma | aprendiz

Impacto para a ABC Aprendiz

Equipe 14

Antes

Horas montando turmas à mão em planilha, conferindo vagas e proporções; erros de cadastro aparecem só depois, gerando retrabalho.

Depois

2 cliques: o modelo monta as turmas ótimas em segundos e lista todas as pendências de uma vez, direto no Excel que a equipe já usa.

Benefício

Equipe livre para focar na educação; turmas justas e equilibradas para os jovens; decisões transparentes com relatório.

unisoma | aprendiz

Obrigado

Equipe 14 · Ensala+ ABC

[Nome 1]

desafio unisoma